# TA-TAR-01: Aplicación de la Norma IEEE 29148 Sistema Analizado: App Móvil Tuenti Ecuador

Luis Alberto Paca Pilataza
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Noviembre 2026

## 1. Resumen Analítico: Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

La especificación de requisitos es la etapa fundamental en la ingeniería de software donde se define si el sistema resolverá el problema correcto. De acuerdo con el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un requisito no es simplemente un deseo ambiguo del cliente, sino una declaración documentada que traduce una necesidad en una condición o capacidad medible que el sistema debe poseer.

### 1.1. Características de un Requisito Individual Bien Formado

Según la cláusula 5.2.4 de la norma IEEE 29148, para que un enunciado sea considerado un requerimiento de ingeniería válido, debe cumplir estrictamente con nueve características individuales:

- **Necesario:** La condición especificada debe ser indispensable. Sin ella, el sistema no sería aceptado por los stakeholders.
- **Apropiado al nivel:** El detalle de la redacción debe corresponder al nivel de abstracción del documento (negocio, sistema o software).
- **No ambiguo:** Debe admitir una única interpretación posible por parte de todos los actores involucrados.
- **Completo:** No debe dejar información implícita; debe especificar entradas, comportamiento y salidas.
- **Singular:** Debe contener una sola capacidad o restricción por enunciado para facilitar su trazabilidad.
- **Factible:** Debe poder realizarse considerando los límites tecnológicos, económicos y legales.
- **Verificable:** Si un requisito no se puede comprobar mediante una prueba, inspección o demostración, es técnicamente inaceptable.

- **Correcto:** Refleja con fidelidad la necesidad real expresada por la fuente.
- **Conforme:** Debe respetar el formato, estilo y uso de verbos modales definidos en las plantillas del proyecto.

## 1.2. Características del Conjunto de Requisitos

Además de las propiedades individuales, el estándar establece que la especificación completa (el documento en su totalidad) debe evaluarse como un conjunto unificado. Un grupo de requisitos bien estructurado debe ser:

- **Completo:** El conjunto debe cubrir todas las necesidades del sistema, sin omitir ninguna capacidad o restricción esencial para su funcionamiento en el entorno real.
- **Consistente:** Los requisitos no deben contradecirse entre sí (por ejemplo, exigir máxima seguridad con procesos largos y, al mismo tiempo, exigir tiempos de respuesta menores a un milisegundo).
- **Asequible:** El costo y esfuerzo de implementar todo el conjunto debe estar dentro del presupuesto y los recursos asignados al proyecto.
- **Delimitado:** Debe definir claramente el alcance (lo que el sistema hará) y dejar fuera lo que no corresponde, evitando el crecimiento descontrolado del proyecto (*scope creep*).

## 1.3. Términos Ambiguos Prohibidos por la Norma

Uno de los mayores riesgos en la Ingeniería de Requisitos es la ambigüedad lingüística. La norma prohíbe estrictamente el uso de lenguaje subjetivo, ya que imposibilita la creación de pruebas de aceptación objetivas. Entre los términos vetados destacan:

- **Adjetivos y adverbios subjetivos:** Palabras como *rápido, seguro, amigable, fácil, robusto, intuitivo, eficientemente* o *oportunamente*. Estas deben reemplazarse por métricas exactas.
- **Términos absolutos inalcanzables:** Expresiones como *100 % confiable, siempre disponible* o *nunca fallará*. En su lugar, se utilizan porcentajes de fiabilidad técnica o métricas de recuperación.
- **Listas abiertas:** El uso de *etc., entre otros* o *incluyendo pero no limitándose a*. Un requisito debe ser explícito y cerrado en sus límites.
- **Cuantificadores vagos:** Palabras como *algunos, varios, la mayoría* o verbos difusos como *minimizar/maximizar*.

En conclusión, la adopción de la norma IEEE 29148 obliga al analista a abandonar la redacción coloquial y adoptar un rigor técnico-documental, asegurando que el producto final sea trazable, medible y, sobre todo, validable operativamente.

# 2. Glosario de Términos (Cláusula 3 de IEEE 29148)

A continuación, se definen diez términos fundamentales de la Ingeniería de Requisitos extraídos de la norma, acompañados de su aplicación práctica al contexto de la aplicación móvil Tuenti Ecuador:

1. **Requisito (Requirement):** Enunciado que traduce una necesidad en una capacidad observable y verificable que debe poseer el sistema.
   *Ejemplo en Tuenti:* El sistema deberá permitir al cliente consultar su saldo de megas y minutos disponibles en la pantalla principal.

2. **Restricción (Constraint):** Condición externa y no negociable que limita las opciones de diseño, arquitectura o implementación.
   *Ejemplo en Tuenti:* La aplicación deberá cumplir obligatoriamente con las normativas técnicas de ARCOTEL y la LOPDP para el manejo de datos telefónicos.

3. **Stakeholder (Parte interesada):** Individuo, grupo u organización que tiene un interés, derecho o participación legítima en el sistema.
   *Ejemplo en Tuenti:* El usuario final (cliente prepago), el departamento de marketing y los integradores de pasarelas de pago (ej. Kushki).

4. **Sistema (System):** Combinación de elementos interactuantes (hardware, software, personas, procesos) organizados para lograr un objetivo.
   *Ejemplo en Tuenti:* La plataforma integral, que abarca la app (software), los servidores de facturación (hardware), la red de telecomunicaciones y el usuario.

5. **Entorno (Environment):** Contexto o condiciones físicas, lógicas y operativas bajo las cuales el sistema funcionará.
   *Ejemplo en Tuenti:* El sistema operativo (Android/iOS) de los teléfonos operando bajo conexiones de red celular 3G/4G con señal fluctuante.

6. **Verificación (Verification):** Confirmación, mediante evidencia objetiva, de que el producto de software cumple estrictamente con los requisitos especificados en el documento.
   *Ejemplo en Tuenti:* Ejecutar un script de pruebas de calidad (QA) para comprobar que el botón de Çomprar Combo.[ej]ecuta la transacción en menos de 2 segundos.

7. **Validación (Validation):** Confirmación de que el sistema cumple con su uso previsto y resuelve la necesidad real del usuario en su entorno operativo.
   *Ejemplo en Tuenti:* Pruebas de usabilidad (Beta) con un grupo de jóvenes para asegurar que la interfaz de la ruleta de premios es fácil de entender y utilizar.

8. **Usuario (User):** Persona u organización que interactúa directamente con el sistema para beneficiarse de su operación en tiempo de ejecución.
   *Ejemplo en Tuenti:* El cliente ecuatoriano que inicia sesión en la aplicación desde su dispositivo para gestionar su línea móvil.

9. **Baseline (Línea base):** Especificación formal y acordada que sirve como base para el desarrollo posterior y solo puede modificarse mediante control de cambios.
   *Ejemplo en Tuenti:* El Documento de Requisitos de Software (ERS) aprobado y firmado por el gerente de producto antes de empezar a programar la versión 3.0 de la app.

10. **Trazabilidad (Traceability):** Grado en que se puede establecer y rastrear una relación lógica entre dos o más artefactos del proceso de desarrollo.
    *Ejemplo en Tuenti:* El enlace documentado entre la regla de negocio de -enovación automática", el requisito funcional RF-05 que lo implementa, y su respectivo caso de prueba.